

Arbeidshefte R1



6 Omvendte funksjoner

Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Omvendte funksjoner	3
Den deriverte til omendt funksjon	4
Eksamensoppgaver	5
R1 V23 del 2 oppg. 3	5
R1 V23 del 2 oppg. 4	5
R1 V22 del 2 oppg. 3	6
R1 H22 del 1 oppg. 1	6
R1 H22 del 2 oppg. 2	6
R1 V24 del 2 oppg. 2	6
R1 eksempelsett 21 del 2 oppg. 2	7
R1 H23 del 2 oppg. 2	7
R1 H2024 del 2 oppgave 5	7
R1 V2025 del 2 oppgave 2	8
Fasit innlæringsoppgaver	9

6 Omvendte funksjoner

Innlæringsoppgaver

Omvendte funksjoner

1.1

Vi har gitt funksjonen $f(x) = 2x + 3$. Avgjør hvilken av funksjonene nedenfor som er den omvendte funksjonen.

A. $g(x) = -\frac{1}{2}x - 3$

B. $g(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

C. $g(x) = \frac{1}{2}x + 3$

D. $g(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

1.2

Finn de omvendte funksjonene til funksjonene under for hånd og ved hjelp av GeoGebra.

a) $f(x) = x^3$

b) $f(x) = \sqrt{x}$

c) $f(x) = 5x + 5$

1.3

Hvilke av funksjonene nedenfor er en-entydige?

A. $f(x) = x^2$

B. $g(x) = x^3$

C. $h(x) = x^4$

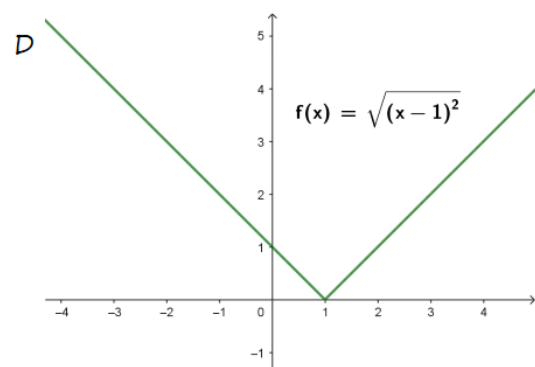
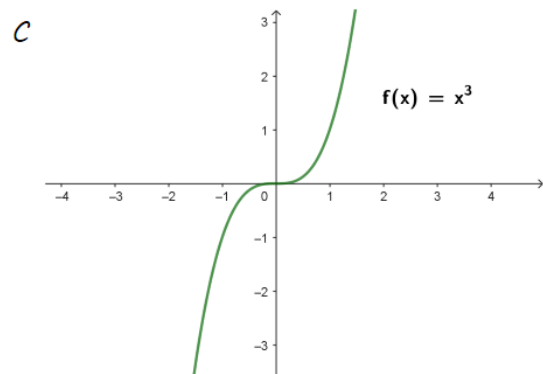
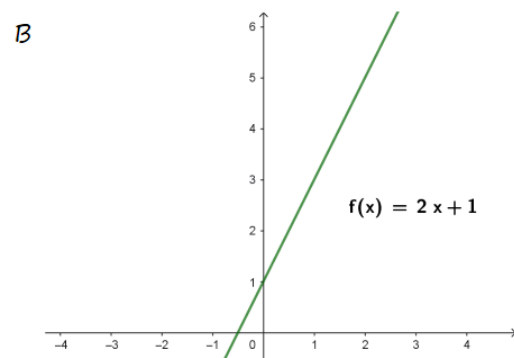
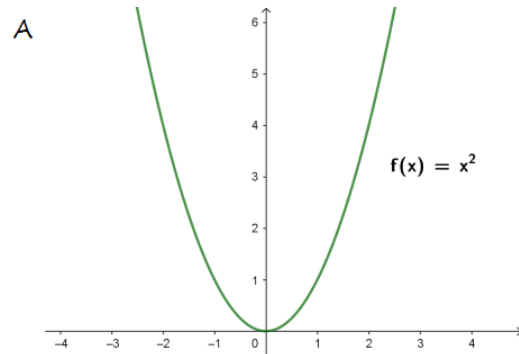
D. $i(x) = x^5$

E. $j(x) = x^{-1}$

F. $k(x) = x^{-2}$

1.4

Hvilke av grafene nedenfor viser funksjoner som har omvendte funksjoner?



6 Omvendte funksjoner

Den deriverte til omvendt funksjon

2.1

Finn funksjonsuttrykket til den deriverte av den omvendte funksjonen $g'(x)$ uten å finne den omvendte funksjonen.

a) $f(x) = 3x + 5$, $D_f = \mathbb{R}$.

b) $f(x) = \frac{1}{3}x - 4$, $D_f = \mathbb{R}$

2.2

Gitt funksjonen

$$f(x) = x^2 + 2x - 5, \quad D_f = [-1, \rightarrow)$$

Denne har en omvendt funksjon g

a) Finn $f(1)$ og $f'(1)$

b) Finn $g'(-2)$ uten å finne den omvendte funksjonen,

2.3

Gitt funksjonen $f(x) = e^x$, $D_f = \mathbb{R}$.

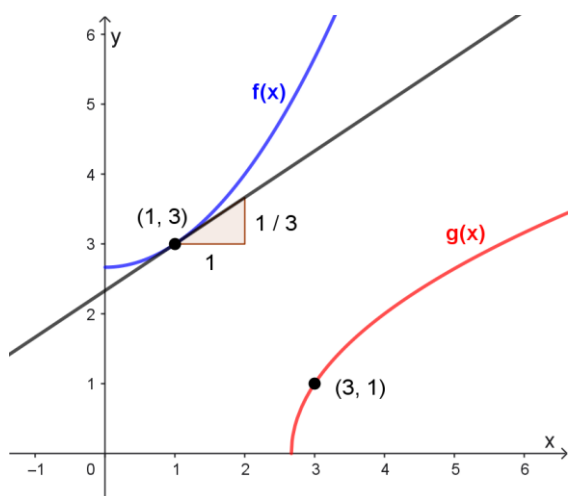
a) Finn den omvendte funksjonen g

b) Bestem verdimengde og definisjonsmengde til g

c) Finn $g'(e)$ uten å først finne g .

2.4

f og g er i figuren nedenfor er omvendte funksjoner. Finn den deriverte til $g'(3)$ ved å bruke informasjon fra grafene.



6 Omvendte funksjoner

Eksamensoppgaver

R1 V23 del 2 oppg. 3

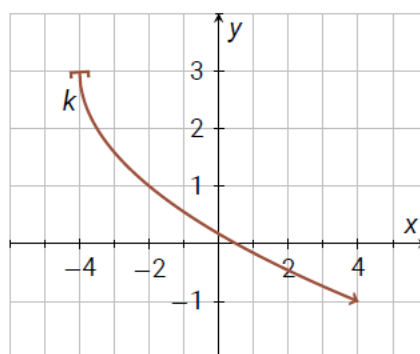
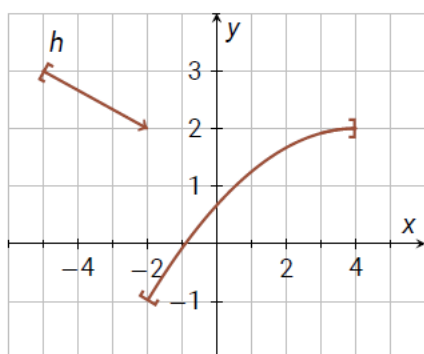
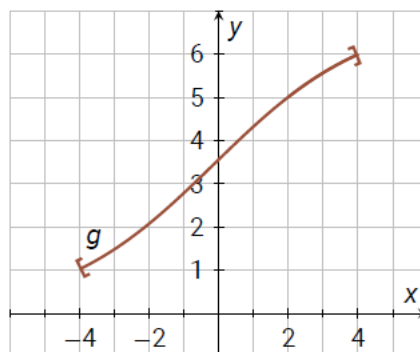
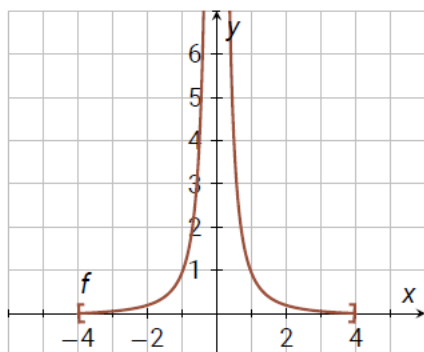
Nedenfor ser du tre påstander. Avgjør i hvert tilfelle om påstanden er sann eller usann. Husk å vise tydelig hvordan du argumenterer og resonnerer.

- c) For at en funksjon skal ha en omvendt funksjon, må funksjonen være enten strengt voksende eller strengt avtakende.

R1 V23 del 2 oppg. 4

Nedenfor har vi tegnet grafene til fire funksjoner f , g , h og k .

- a) Avgjør og begrunn i hvert tilfelle om funksjonen har en omvendt funksjon.
- b) Bestem definisjonsmengden til den omvendte funksjonen i de tilfellene der den finnes.



6 Omvendte funksjoner

R1 V22 del 2 oppg. 3

Funksjon f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 6x$$

Bestem det største intervallet $I = [a, b]$ slik at $1 \in I$ og f har en omvendt funksjon når I er definisjonsmengden til f .

R1 H22 del 1 oppg. 1

Avgjør for hver av funksjonene nedenfor om den har en omvendt funksjon. Husk å begrunne svaret.

a) $f(x) = x^4$, $D_f = \mathbb{R}$

b) $g(x) = e^{-(x-2)^2}$, $D_g = [2, \rightarrow)$

R1 H22 del 2 oppg. 2

Når du bruker blitsen på et fotokamera, vil batteriet lade den opp igjen. Ladningen Q i blitsen t sekunder etter at den går av, er gitt ved

$$Q(t) = Q_0(1 - e^{-2,3t}) , \quad t \geq 0$$

Her er Q_0 den maksimale ladningen i blitsen.

- a) Bestem den omvendte funksjonen til Q .
- b) Hvor lang tid tar det før blitsen har fått 90 prosent av den maksimale ladningen?

R1 V24 del 2 oppg. 2

Avgjør om hver av påstandene nedenfor er sann eller usann. Forklar tydelig hvordan du har resonnert.

- c) **Påstand:** En funksjon som er både minkende og voksende i definisjonsmengden sin, kan ha en omvendt funksjon.

6 Omvendte funksjoner

R1 eksempelsett 21 del 2 oppg. 2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^4 - b \cdot x^3 + 2, \quad D_f = [-3, \rightarrow)$$

For hvilke verdier av b har f en omvendt funksjon?

R1 H23 del 2 oppg. 2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + (2+k)x, & x < k \\ x^2 + (2-k)x, & x \geq k \end{cases}$$

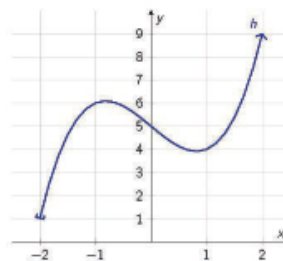
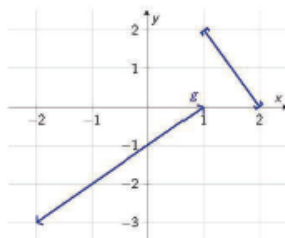
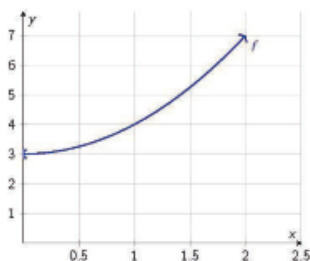
der $k \in \mathbb{R}$.

- Forklar at f er en kontinuerlig funksjon for alle verdier av k .
- Bestem k slik at f blir deriverbar i $x = k$.
- For hvilke verdier av k har f en omvendt funksjon?

R1 H2024 del 2 oppgave 5

Nedenfor ser du grafene til funksjonene f , g og h .

- Avgjør og begrunn for hver av funksjonene om de har en omvendt funksjon.
- Bestem funksjonsuttrykket og definisjonsmengden til den omvendte funksjonen i de tilfellene den eksisterer.



6 Omvendte funksjoner

R1 V2025 del 2 oppgave 2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 1$$

og har definisjonsmengden $I = [a, b]$ der $a, b \in \mathbb{R}$.

- a) Bestem det største intervallet I , slik at f har en omvendt funksjon g når $2 \in I$.
- b) Bestem stigningstallet til tangenten til grafen til g i punktet $(-10, 3)$.
- c) Grafen til g har en annen tangent med samme stigningstall som tangenten i punktet $(-10, 3)$. Bestem koordinatene til tangeringspunktet.

6 Omvendte funksjoner

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

D

1.2

- a) $f(x)=x^3 \rightarrow f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$
- b) $f(x)=\sqrt{x} \rightarrow f^{-1}(x)=x^2$ (for $x \geq 0$)
- c) $f(x)=5x+5 \rightarrow f^{-1}(x)=(x-5)/5$

1.3

En-entydige: $g(x)=x^3$, $i(x)=x^5$, $j(x)=x^{-1}$

Ikke en-entydige: $f(x)=x^2$, $h(x)=x^4$,
 $k(x)=x^{-2}$

1.4

B og C har omvendte funksjoner

2.1

Bruk formelen $g'(x) = 1 / f'(g(x))$

$$f(x)=3x+5 \rightarrow g'(x)=1/3$$

$$f(x)=1/3 x - 4 \rightarrow g'(x)=3$$

2.2

$$f(x)=x^2+2x-5, D=[-1, \infty)$$

$$f(1) = -2$$

$$f'(x)=2x+2 \rightarrow f'(1)=4$$

$$g'(-2)=1/4$$

2.3

$$f(x)=e^x \rightarrow g(x)=\ln(x)$$

$$D_g=(0, \infty), V_g=\mathbb{R}$$

$$g'(e)=1/e$$

2.4

$$g'(3) = 3$$